

Preentrega Backend con Java

Jose Miguel Paz Portilla

1 de octubre de 2026

Índice

1. Creación del proyecto	3
1.1. build_new_project.sh	3

1. Creación del proyecto

Para crear un nuevo proyecto java utilice el script build_new_project.sh

1.1. build_new_project.sh

Listing 1: Script de automatización build_new_project.sh

```
1  #!/bin/bash
2
3  # Detener el script inmediatamente si ocurre algun error
4  set -e
5
6  #
7  # VALIDACION DE ARGUMENTOS DE LINEA DE COMANDO
8  #
9  # Si el primer argumento ($1) esta vacio, muestra un error
10 explicativo y sale.
11 if [ -z "$1" ]; then
12     echo "Error: No especificaste el nombre del proyecto."
13     echo "Uso correcto: $0 <nombre_del_proyecto>"
14     echo "Ejemplo: $0 preentrega"
15     exit 1
16 fi
17
18 # Asignamos el primer argumento de la terminal a nuestra variable
19 NUM_EJERCICIO="$1"
20
21 # Definicion de rutas estandar de Maven usando la variable
22 PACKAGE_DIR="src/main/java/com/josepaz/$NUM_EJERCICIO"
23 TEST_DIR="src/test/java/com/josepaz/$NUM_EJERCICIO"
24 RESOURCES_DIR="src/main/resources"
25
26 echo "=== 1. Generando estructura de carpetas estandar de Maven y
27     paquetes internos para: $NUM_EJERCICIO ==="
28 # Creamos la ruta base del paquete y del entorno de pruebas
29 mkdir -p "$PACKAGE_DIR"
30 mkdir -p "$TEST_DIR"
31 mkdir -p "$RESOURCES_DIR"
32
33 # Creamos las subcarpetas de arquitectura dentro de la carpeta del
34 ejercicio
35 mkdir -p "$PACKAGE_DIR/exception"
36 mkdir -p "$PACKAGE_DIR/model"
37 mkdir -p "$PACKAGE_DIR/service"
38 mkdir -p "$PACKAGE_DIR/util"
39
40 echo "=== 2. Verificando archivo Java principal ==="
41 # Solo crea el Main.java de ejemplo inicial si el archivo NO existe
```

```

39 if [ ! -f "$PACKAGE_DIR/Main.java" ]; then
40     echo "Creando archivo Java de ejemplo (Main.java)..."
41     cat << EOF > "$PACKAGE_DIR/Main.java"
42 package com.josepaz.$NUM_EJERCICIO;
43
44 public class Main
45 {
46     public static void main(String[] args)
47     {
48         System.out.println("Hola Mundo desde Main.java en Maven (
49             $NUM_EJERCICIO)");
50     }
51 EOF
52 else
53     echo "El archivo Main.java ya existe. Respetando tu codigo
54         actual."
55 fi
56
57 echo "=== 3. Generando archivo pom.xml ==="
58 cat << EOF > pom.xml
59 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
60 <project xmlns="http://apache.org"
61     xmlns:xsi="http://w3.org"
62     xsi:schemaLocation="http://apache.org http://apache.org">
63     <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
64
65     <groupId>com.josepaz</groupId>
66     <artifactId>hola-mundo-terminal</artifactId>
67     <version>1.0-SNAPSHOT</version>
68
69     <properties>
70         <maven.compiler.source>21</maven.compiler.source>
71         <maven.compiler.target>21</maven.compiler.target>
72         <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.
73             sourceEncoding>
74     </properties>
75
76     <build>
77         <plugins>
78             <!-- Plugin para compilar con tu version Java 21 -->
79             <plugin>
80                 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
81                 <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
82                 <version>3.13.0</version>
83                 <configuration>
84                     <source>21</source>
85                     <target>21</target>
86                 </configuration>
87             </plugin>
88
89             <!-- Plugin Exec apuntando a tu clase dinamica com.
90                 josepaz.$NUM_EJERCICIO.Main -->

```

```

88         <plugin>
89             <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
90             <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
91             <version>3.5.0</version>
92             <configuration>
93                 <mainClass>com.josepaz.${NUM_EJERCICIO}.Main</
                    mainClass>
94             </configuration>
95         </plugin>
96     </plugins>
97 </build>
98 </project>
99 EOF
100
101 echo "=== 4. Limpiando y compilando el proyecto ==="
102 mvn clean compile
103
104 echo "=== 5. Ejecutando la clase Main de $NUM_EJERCICIO ==="
105 mvn exec:java

```

```

josepaz@josepaz-Lenovo-IdeaPad-S145-15IGM:~/JAVA/java-preentrega$ ./build_new_proyect.sh preentrega
=== 1. Generando estructura de carpetas estándar de Maven y paquetes internos para: preentrega ===
=== 2. Verificando archivo Java principal ===
Creando archivo Java de ejemplo (Main.java)...
=== 3. Generando archivo pom.xml ===
=== 4. Limpiando y compilando el proyecto ===
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.josepaz:hola-mundo-terminal >-----
[INFO] Building hola-mundo-terminal 1.0-SNAPSHOT
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- maven-clean-plugin:2.5:clean (default-clean) @ hola-mundo-terminal ---
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:resources (default-resources) @ hola-mundo-terminal ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] Copying 0 resource
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.13.0:compile (default-compile) @ hola-mundo-terminal ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 1 source file with javac [debug target 21] to target/classes
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 2.502 s
[INFO] Finished at: 2026-10-01T00:59:38-03:00
[INFO]
=== 5. Ejecutando la clase Main de preentrega ===
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.josepaz:hola-mundo-terminal >-----
[INFO] Building hola-mundo-terminal 1.0-SNAPSHOT
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- exec-maven-plugin:3.5.0:java (default-cli) @ hola-mundo-terminal ---
¡Hola Mundo desde Main.java en Maven (preentrega)!
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 0.874 s
[INFO] Finished at: 2026-10-01T00:59:42-03:00
[INFO]
josepaz@josepaz-Lenovo-IdeaPad-S145-15IGM:~/JAVA/java-preentrega$

```

Figura 1: Creación de un nuevo proyecto java

Listing 2: Clase Principal Main.java (Pre-entrega)

```
1 package com.josepaz.preentrega;
2
3 public class Main
4 {
5     public static void main(String[] args)
6     {
7         System.out.println("Hola Mundo desde Main.java en Maven (
8             preentrega)");
9     }
}
```